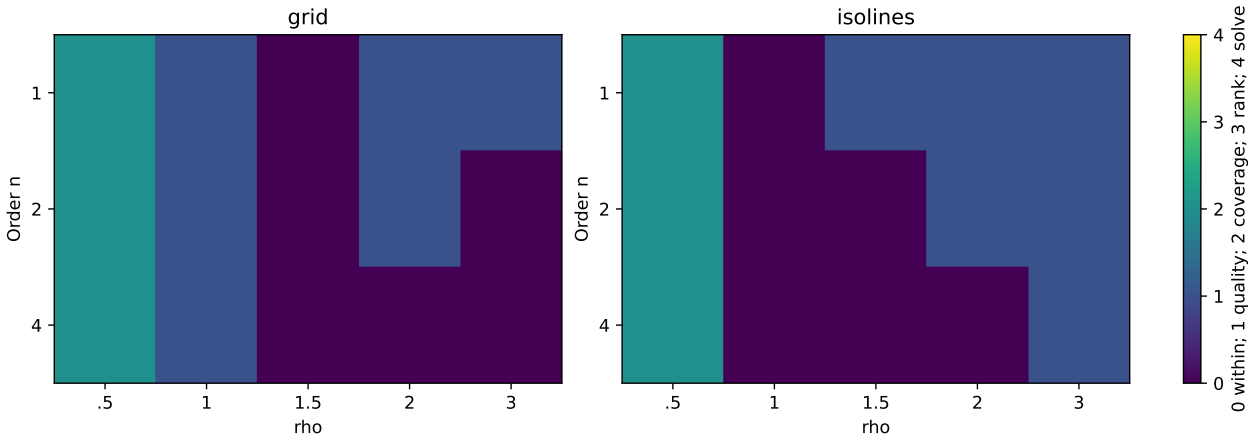
Експеримент 6: відмови, ресурси та Парето

2026-11-01

Повний добуток параметрів

Для повернутого квадрата перебрано $h = 0.2, 0.3$, $\rho = 0.5, 1, 1.5, 2, 3$, $n = 1, 2, 4$, grid/isolines, $\Delta/h = 0.5, 1$. Це 120 конфігурацій; повтори grid за Δ залишено явно. Геометрична перевірка — сітка 101^2. Ранг і SVD обчислюються до 600 центрів; поза цією межею не вигадуються. Покриття — незалежні 1024 Sobol-точки. Наперед заданий прапорець якості: $H_{sample} > 0.1$ або різні цифрові Betti-числа. Це інженерний поріг, а не теорема придатності. Прапорець геометрії на одній роздільності — screening, не доказ самоперетину.

Прапорець	Кількість
quality_threshold	74
uncovered_support	24
within_threshold	22



Час і пам’ять

Кожен метод/розмір/розмірність запускається в окремому subprocess. BLAS/OMP — один потік, три побудови та три повтори кожної серії 256, 2048, 8192

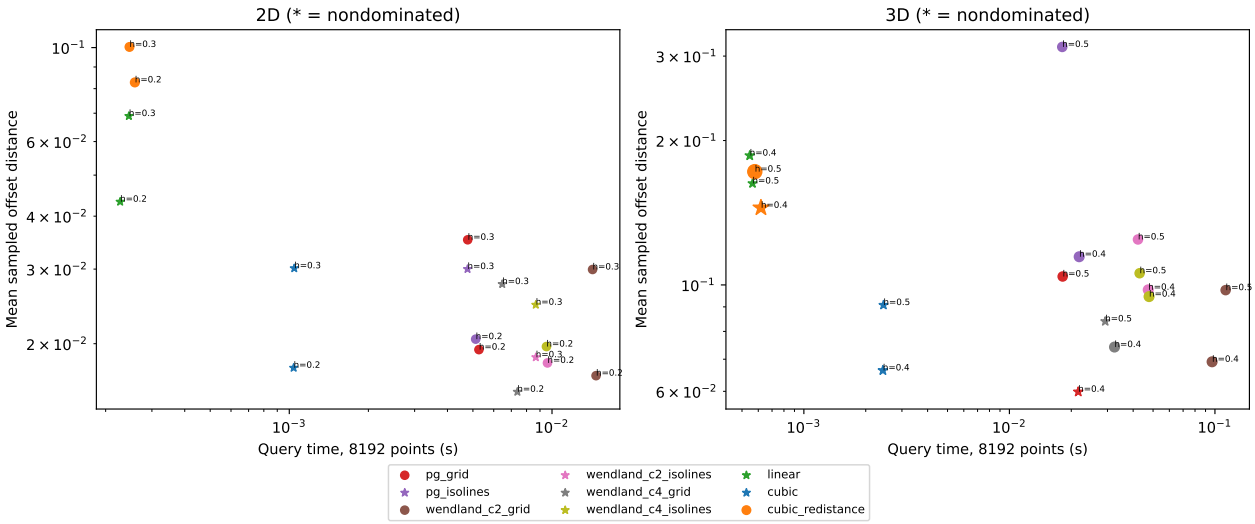
запитів; показано медіани, raw samples збережено. RSS вимірюється через Linux ru_maxrss і включає нативні бібліотеки; окремо записано імпортний baseline та приріст максимуму. Нульовий приріст може означати, що імпортний максимум був більшим. Витягування ізоповерхні виконується після обліку RSS запитів. Число байтів поля — лише числовий payload, а не вся пам'ять процесу.

$$T(B, Q) = T_{build} + B\, T_{query}(Q), \qquad B = 1, 10, 100.$$

Таблиці містять також projection time, solve time та повні витрати для B; це вартість готового поля. Добір параметрів із пункту 4 оплачується додатково і не приховується в build time. Окремо виміряно редагування: зсув SDF на $0.01, -0.01, 0.02$. Режим cached зберігає вузли й факторизацію; для isolines ці вузли вже не обов'язково є найближчими до нової геометрії. Другий режим повністю перебудовує поле й перевибирає вузли. Обидві якості та три часові повтори записані. Для cubic також кешується not-a-knot матриця, тож повторна факторизація не нав'язується лише конкуренту. Вартість cached: $T_{prepare} + B(T_{update} + T_{query})$; час повного rebuild наведено окремо. Записано числовий обсяг L/U/перестановок, а фактична пам'ять редагування — окремий peak RSS. Реалізації Python/SciPy є дослідницькими; ці числа не визначають граничну швидкодію всього класу алгоритмів.

Парето визначено окремо для 2D/3D за трьома цілями: середня похибка офсетів, байти payload і час 8192 запитів. Домінування потребує не гірших усіх цілей та строго кращої однієї. Час підготовки й абсолютний RSS показано окремо, вони не підміняються часом запиту й payload. Різні h входять до того самого простору вибору.

D	Метод	h	Похибка	Build, с	8192, с	Update, с	Rebuild, с	Payload KiB	Peak MiB	Парето
2	pg_grid	0.2	0.01937	0.001587	0.005271	4.491e-05	0.001185	2.82	186.4	False
2	pg_isolines	0.2	0.0205	0.003332	0.005123	4.571e-05	0.002894	2.82	186.4	False
2	wendland_c2_grid	0.2	0.01681	0.003807	0.01471	6.669e-05	0.003312	2.82	186.4	False
2	wendland_c2_isolines	0.2	0.01801	0.005017	0.00961	6.045e-05	0.004786	2.82	186.4	False
2	wendland_c4_grid	0.2	0.0154	0.002302	0.007383	5.125e-05	0.001855	2.82	186.4	True
2	wendland_c4_isolines	0.2	0.01969	0.004997	0.009525	6.027e-05	0.004438	2.82	186.4	False
2	linear	0.2	0.04327	0.0002627	0.0002271	2.822e-05	6.058e-05	2.82	186.4	True
2	cubic	0.2	0.01755	0.001418	0.001039	9.07e-05	0.000898	2.82	186.4	True
2	cubic_redistance	0.2	0.08276	0.001753	0.0002583	0.0004172	0.001223	10.7	186.4	False
2	pg_grid	0.3	0.03518	0.001379	0.004776	4.141e-05	0.0009017	2.258	186.4	False
2	pg_isolines	0.3	0.03001	0.003108	0.004769	4.112e-05	0.002431	2.258	186.4	True
2	wendland_c2_grid	0.3	0.02994	0.002794	0.01427	5.422e-05	0.002355	2.258	186.4	False
2	wendland_c2_isolines	0.3	0.01858	0.003981	0.008675	7.586e-05	0.004444	2.258	186.4	True
2	wendland_c4_grid	0.3	0.02766	0.001862	0.006465	4.713e-05	0.001441	2.258	186.4	True
2	wendland_c4_isolines	0.3	0.02471	0.003945	0.008673	4.84e-05	0.003387	2.258	186.4	True
2	linear	0.3	0.06894	0.0002431	0.0002451	2.602e-05	7.23e-05	2.258	186.4	True
2	cubic	0.3	0.03013	0.00123	0.001045	8.625e-05	0.0008515	2.258	186.4	True
2	cubic_redistance	0.3	0.1004	0.001753	0.0002464	0.0003346	0.001138	8.508	186.4	False
3	pg_grid	0.4	0.05987	0.06269	0.02162	0.001209	0.06236	26.37	186.4	True
3	pg_isolines	0.4	0.1145	0.08378	0.02185	0.001207	0.085	26.37	186.4	False
3	wendland_c2_grid	0.4	0.06914	0.8563	0.09687	0.003891	0.831	26.37	186.4	False
3	wendland_c2_isolines	0.4	0.09767	0.3842	0.04736	0.002437	0.5083	26.37	186.4	False
3	wendland_c4_grid	0.4	0.07421	0.1828	0.03246	0.001828	0.1821	26.37	186.4	False
3	wendland_c4_isolines	0.4	0.09455	0.3885	0.04781	0.002449	0.5072	26.37	186.4	False
3	linear	0.4	0.1861	0.0003507	0.0005453	0.000111	0.0001881	26.37	186.4	True
3	cubic	0.4	0.06634	0.09023	0.002423	0.002092	0.08844	26.37	186.4	True
3	cubic_redistance	0.4	0.1448	0.09841	0.0006182	0.01057	0.09844	190.5	186.4	True
3	pg_grid	0.5	0.1041	0.02648	0.01816	0.0005313	0.02634	17.16	186.4	False
3	pg_isolines	0.5	0.3135	0.04141	0.01807	0.0005349	0.04067	17.16	186.4	False
3	wendland_c2_grid	0.5	0.09753	0.3131	0.1127	0.00201	0.3123	17.16	186.4	False
3	wendland_c2_isolines	0.5	0.1244	0.2173	0.04222	0.001704	0.2084	17.16	186.4	False
3	wendland_c4_grid	0.5	0.08395	0.1239	0.02926	0.001443	0.1196	17.16	186.4	True
3	wendland_c4_isolines	0.5	0.1058	0.209	0.04301	0.001754	0.2088	17.16	186.4	False
3	linear	0.5	0.1628	0.0003874	0.0005624	0.0001103	0.0001666	17.16	186.4	True
3	cubic	0.5	0.0908	0.03124	0.002439	0.001244	0.02996	17.16	186.4	True
3	cubic_redistance	0.5	0.1723	0.03692	0.000577	0.006436	0.03513	122.1	186.4	False


2D (* = nondominated)
3D (* = nondominated)
Mean sampled offset distance
Query time, 8192 points (s)
pg_grid
pg_isolines
wendland_c2_grid
wendland_c2_isolines
wendland_c4_grid
wendland_c4_isolines
linear
cubic
cubic_redistance